

4.5 Складання розкладу виконання паралельними ідентичними машинами робіт з відношеннями передування	1
4.5.1 Види відношень передувань.....	1
4.5.2 Метод критичного шляху	3
4.5.3 Задача складання розкладу виконання паралельними ідентичними машинами робіт з відношеннями передування у вигляді дерева з метою мінімізації makespan ($Pm tree Tmax$).....	3
4.5.3.1 Задача $Pm ti = 1, outtree Tmax$	3
Алгоритм визначення критичного шляху в дереві <i>outtree</i> з одиничними вершинами	3
Схема алгоритму складання розкладу для $Pm ti = 1, outtree Tmax$	4
Приклад 1	5
4.5.3.2 Задача $Pm ti = 1, intree Tmax$	8
Алгоритм визначення критичного шляху в дереві <i>intree</i> з одиничними вершинами	8
Схема алгоритму складання розкладу для $Pm ti = 1, intree Tmax$	9
Приклад 2	10

4.5 Складання розкладу виконання паралельними ідентичними машинами робіт з відношеннями передування

4.5.1 Види відношень передувань

В теорії розкладів, відношення передування є важливим поняттям, яке використовується для визначення послідовності виконання робіт у процесі складання розкладів. Це відношення визначає порядок, в якому роботи повинні бути виконані, з урахуванням їх взаємозв'язку та залежності.

Відношення передування зазвичай задаються у вигляді наступних графів:

- ланцюг;
- дерево (*outtree* та *intree*);
- ациклічний орієнтований граф.

У ланцюгу кожна робота (окрім першої) має одного і тільки одного попередника та кожна робота (окрім останньої) має одного і тільки одного наступника (нащадка) (рисунок 1).



Рисунок 1

В дереві *outtree* кожна робота (окрім кореневої) має одного і тільки одного попередника В дереві *intree* кожна робота (окрім кореневої) має одного і тільки одного нащадка (рисунок 2).

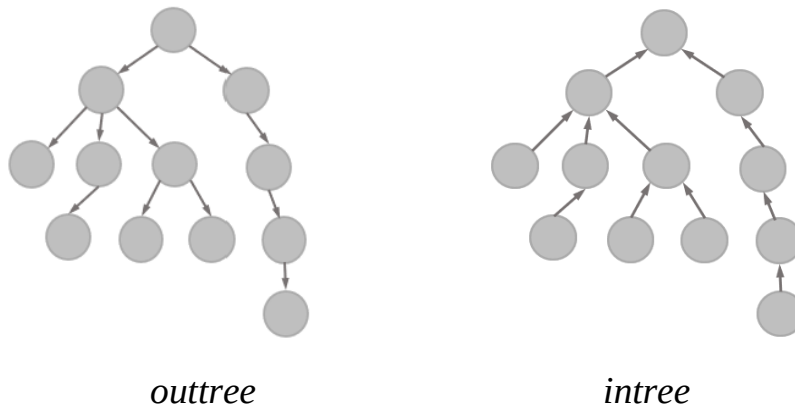


Рисунок 2 – Види дерев

Приклад орієнтованого ациклічного орієнтованого графу наведено на рисунку 3.

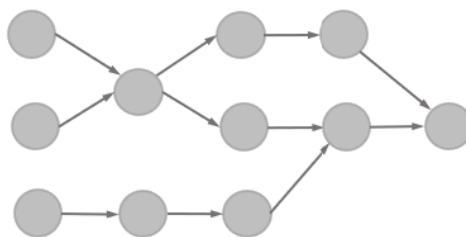


Рисунок 3

4.5.2 Метод критичного шляху

Критичний шлях — це найважливіший ланцюг робіт у дереві передування, який визначає мінімально можливу тривалість виконання всього проєкту або процесу. Його визначають як найдовший шлях від початкової вершини (кореня) до однієї з термінальних (листових) вершин, при цьому тривалість ланцюга визначається як сума тривалостей усіх робіт (операцій), що його складають.

Метод критичного шляху полягає в тому, що при виборі чергової роботи для включення в розклад, найвищий пріоритет надається тим роботам, які лежать на критичному шляху.

Це пов'язано з тим, що будь-яке відтермінування роботи на критичному шляху автоматично призводить до збільшення загального часу виконання всього розкладу (тобто збільшує makespan).

4.5.3 Задача складання розкладу виконання паралельними ідентичними машинами робіт з відношеннями передування у вигляді дерева з метою мінімізації makespan ($Pm|tree|T_{max}$)

Задача $Pm|tree|T_{max}$ належить до класу NP/

Розглянемо часткові випадки задачі, для яких відомий поліноміальний алгоритм знаходження оптимального розкладу.

4.5.3.1 Задача $Pm|t_i = 1, outtree|T_{max}$

В цій задачі передбачається, що усі роботи мають однакову (одиничну) тривалість виконання. Відношення передування – дерево outtree.

В основу методу розв'язання задачі покладено поняття критичного шляху.

Алгоритм визначення критичного шляху в дереві outtree з одиничними вершинами

КРОК 1. Ініціалізація

Для кожної вершини встановити $рівень := null$

КРОК 2. Присвоєння рівня листам

Для всіх листових вершин встановити $\text{рівень} := 1$

КРОК 3. Обхід у зворотному порядку (починаючи від листів вгору до кореня)

ЯКЩО для всіх **наступників** вершини v вже визначено рівні,

ТО встановити $\text{рівень}(v) := 1 + \max_{\substack{\text{по усіх} \\ \text{наступниках } u \\ \text{вершини } v}} \text{рівень}(u)$

КРОК 4. «Зчитування» критичного шляху

Розпочинаємо з вершини, яка має найбільший рівень.

Далі на кожному кроці обираємо серед наступників ту вершину, яка має найбільше значення рівня, і переходимо до неї. Процес повторюємо доти, доки не дійдемо до листа.

Для отримання всіх критичних шляхів — виконати розгалужений обхід з переходом до кожного такого наступника.

Схема алгоритму складання розкладу для $Pm|t_i = 1, \text{outtree}|T_{\max}$

ЕТАП 1.

1.1 Визначити рівні робіт

1.2 Визначити критичний (-ні) шлях(и)

ЕТАП 2. Скласти розклад:

ЦИКЛ за рівнями дерева (починаючи з рівня, що містить корінь):

ЦИКЛ за роботами поточного рівня (починаючи з роботи, що належить критичному шляху¹, інші роботи - впорядкувати за номерами):

Визначити, на якій машині виконання роботи **може бути розпочате раніше всього** (якщо таких машин декілька – обрати машину з найменшим номером)

Призначити роботу на визначену машину

КІНЕЦЬ ЦИКЛУ

КІНЕЦЬ ЦИКЛУ

¹ Якщо критичних шляхів декілька, то «критичні» роботи поточного рівня упорядковуються за зростанням їх номерів

Приклад 1

Застосуємо алгоритм для задачі $P4|t_i = 1, outtree|T_{max}, n = 21$ (рисунок 4).

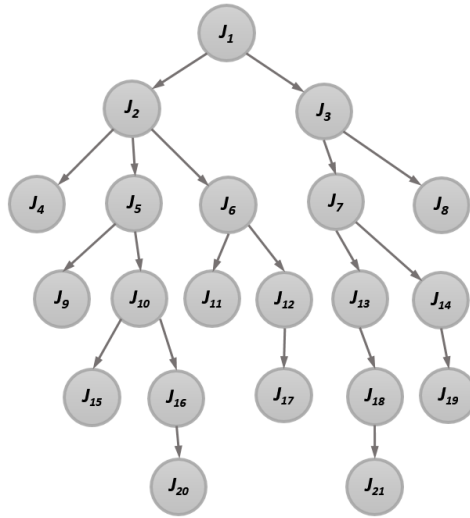


Рисунок 4

Визначимо рівні робіт (рисунок 5).

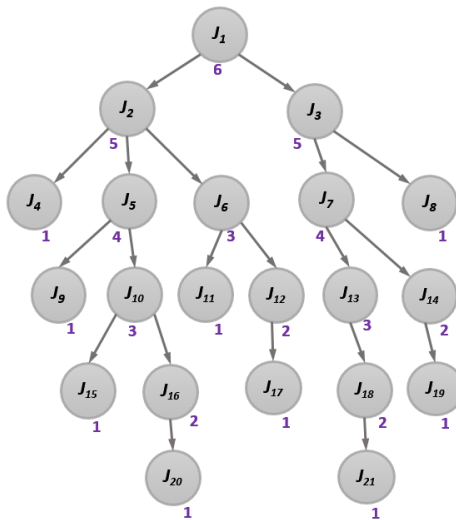


Рисунок 5

Визначимо критичний шлях. В цьому випадку їх два (рисунок 6).

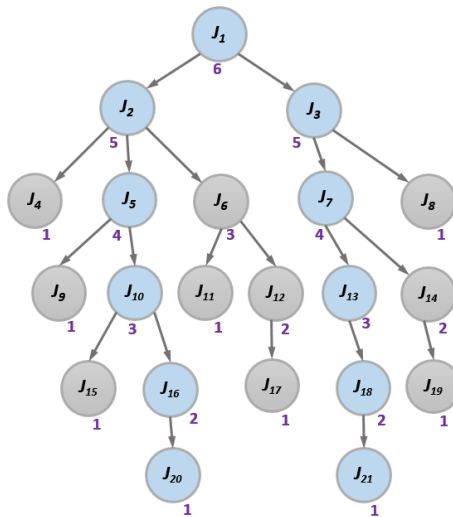


Рисунок 6

Критичні шляхи містять роботи:

$J_1, J_2, J_3, J_5, J_7, J_{10}, J_{13}, J_{16}, J_{18}, J_{20}, J_{21}$.

На кожному кроці (при призначенні робіт певного рівня на машини) саме для цих робіт в першу чергу визначається місце в розкладі (тобто при розподіленні робіт на машини ці роботи матимуть більший пріоритет).

Результат призначення на виконання роботи рівня 6 (J_1):

Машина 1	J_1
Машина 2	
Машина 3	
Машина 4	

Результат призначення на виконання робіт рівня 5 (J_2, J_3):

Машина 1	J_1	J_2
Машина 2		J_3
Машина 3		
Машина 4		

Результат призначення на виконання робіт рівня 4 (J_5, J_7):

Машина 1	J_1	J_2	J_5
Машина 2		J_3	J_7
Машина 3			
Машина 4			

Результат призначення на виконання робіт рівня 3 (J_{10}, J_{13}, J_6)²:

Машина 1	J_1	J_2	J_5	J_{10}
Машина 2		J_3	J_7	J_{13}
Машина 3			J_6	
Машина 4				

² Спочатку за зростанням номерів упорядковані роботи з критичних шляхів, а останньою є «не критична» робота рівня 2.

Результат призначення на виконання робіт рівня 2 ($J_{16}, J_{18}, J_{12}, J_{14}$) ³:

Машина 1	J_1	J_2	J_5	J_{10}	J_{16}	
Машина 2		J_3	J_7	J_{13}	J_{18}	
Машина 3			J_6	J_{12}		
Машина 4				J_{14}		

Результат призначення на виконання робіт рівня 1

($J_{20}, J_{21}, J_4, J_8, J_9, J_{11}, J_{15}, J_{17}, J_{19}$)⁴:

Машина 1	J_1	J_2	J_5	J_{10}	J_{16}	J_{20}	J_{17}
Машина 2		J_3	J_7	J_{13}	J_{18}	J_{21}	J_{19}
Машина 3			J_6	J_{12}	J_8	J_{11}	
Машина 4			J_4	J_{14}	J_9	J_{15}	

В оптимальному розкладі $T_{max} = 7$.

4.5.3.2 Задача $Pm|t_i = 1,intree|T_{max}$

Передбачається, що усі роботу мають однакову (одиничну) тривалість виконання. Відношення передування – дерево *intree*.

Алгоритм визначення критичного шляху в дереві intree з одиничними вершинами

КРОК 1. Ініціалізація

Для кожної вершини встановити *рівень* := null

КРОК 2. Присвоєння рівня листам

³ Спочатку за зростанням номерів упорядковані роботи з критичних шляхів, а потім – також за зростанням номерів інші роботи цього рівня.

⁴ Ключовий момент – вибір місця для робіт J_4 та J_8 : для них визначаємо, на якій машині виконання роботи може бути розпочате раніше всього (якщо таких машин декілька – обрається машина з найменшим номером)

Для всіх листових вершин (які не мають жодного наступника) встановити $\text{рівень} := 1$

КРОК 3. Обхід у зворотному порядку (від листів вгору до кореня)

ЯКЩО для всіх **наступників** вершини v вже визначено рівні,

ТО встановити $\text{рівень}(v) := 1 + \max_{\substack{\text{по усіх} \\ \text{наступниках } u \\ \text{вершини } v}} \text{рівень}(u)$

КРОК 4. «Зчитування» критичного шляху

Розпочинаємо з вершини, яка має найбільший рівень.

Далі на кожному кроці обираємо серед наступників ту вершину, яка має найбільше значення рівня, і переходимо до неї. Процес повторюємо доти, доки не дійдемо до листа.

Для отримання всіх критичних шляхів — виконати розгалужений обхід з переходом до кожного такого наступника.

Схема алгоритму складання розкладу для $Pm|t_i = 1, \text{intree}|T_{\max}$

ЕТАП 1.

1.1 Визначити рівні робіт

1.2 Визначити критичний (-ні) шлях(-и)

ЕТАП 2. Скласти розклад:

ЦИКЛ за рівнями дерева (починаючи з максимального рівня):

ЦИКЛ за роботами поточного рівня (починаючи з роботи (-іт), що належить критичному шляху⁵, інші роботи - впорядкувати за зростанням номерів):

Визначити, на якій машині виконання роботи може бути завершене раніше всього (= може бути розпочате раніше всього) (якщо таких машин декілька — обрати *машину з найменшим номером*)

Призначити роботу на визначену машину

КІНЕЦЬ ЦИКЛУ

⁵ Якщо критичних шляхів декілька, то відповідні роботи одного рівня упорядковуються за зростанням номерів

КІНЕЦЬ ЦИКЛУ

Приклад 2

Застосуємо алгоритм для задачі $P3|t_i = 1, \text{intree}|T_{\max}, n = 21$ (рисунок 7).

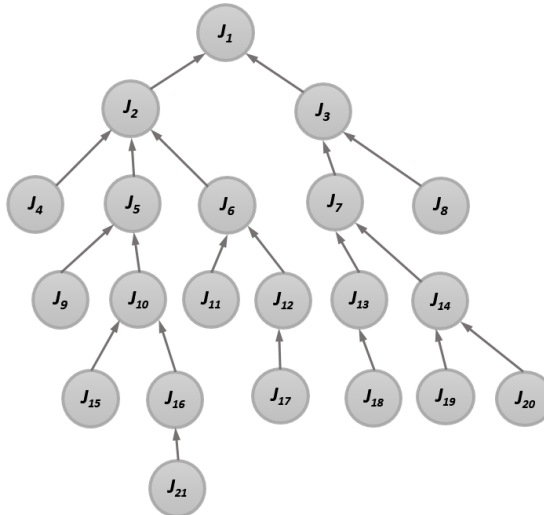


Рисунок 7

Визначимо рівні робіт (рисунок 8).

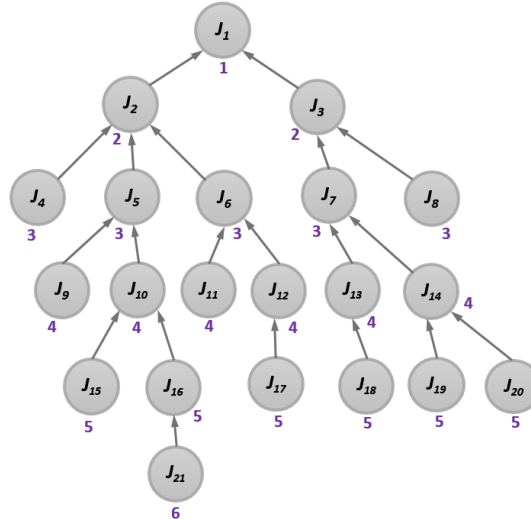


Рисунок 8

Визначимо критичний шлях. В цьому випадку він один (рисунок 9).

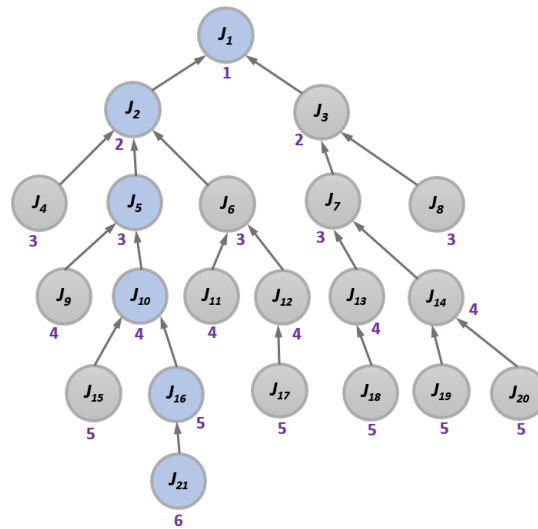


Рисунок 9

Усього маємо один критичний шлях, який містить роботи:

$J_{21}, J_{16}, J_{10}, J_5, J_2, J_1$.

Результат призначення на виконання роботи рівня 6 (J_{21}):

Машина 1	J_{21}
Машина 2	
Машина 3	

Результат призначення на виконання робіт рівня 5 ($J_{16}, J_{15}, J_{17}, J_{18}, J_{19}, J_{20}$)⁶:

Машина 1	J_{21}	J_{16}	J_{20}
Машина 2	J_{15}	J_{18}	
Машина 3	J_{17}	J_{19}	

Результат призначення на виконання робіт рівня 4 ($J_{10}, J_9, J_{11}, J_{12}, J_{13}, J_{14}$)⁷:

Машина 1	J_{21}	J_{16}	J_{20}	J_{11}	J_{14}
Машина 2	J_{15}	J_{18}	J_{10}	J_{12}	
Машина 3	J_{17}	J_{19}	J_9	J_{13}	

Результат призначення на виконання робіт рівня 3 (J_5, J_4, J_6, J_7, J_8):

⁶ Спочатку визначаємо місце в розкладі для роботи J_{16} з критичного шляху, а потім – для робіт цього рівня, упорядкованих за зростанням номерів.

⁷ Спочатку визначаємо місце в розкладі для роботи J_{10} з критичного шляху, а потім – для робіт цього рівня, упорядкованих за зростанням номерів.

Машина 1	J_{21}	J_{16}	J_{20}	J_{11}	J_{14}	J_6	
Машина 2	J_{15}	J_{18}	J_{10}	J_{12}	J_5	J_7	
Машина 3	J_{17}	J_{19}	J_9	J_{13}	J_4	J_8	

Результат призначення на виконання робіт рівня 2 (J_2, J_3):

Машина 1	J_{21}	J_{16}	J_{20}	J_{11}	J_{14}	J_6	J_2	
Машина 2	J_{15}	J_{18}	J_{10}	J_{12}	J_5	J_7	J_3	
Машина 3	J_{17}	J_{19}	J_9	J_{13}	J_4	J_8		

Результат призначення на виконання роботи рівня 1 (J_1):

Машина 1	J_{21}	J_{16}	J_{20}	J_{11}	J_{14}	J_6	J_2	J_1
Машина 2	J_{15}	J_{18}	J_{10}	J_{12}	J_5	J_7	J_3	
Машина 3	J_{17}	J_{19}	J_9	J_{13}	J_4	J_8		

В оптимальному розкладі $T_{max} = 8$.